Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Profesor: Mauricio Bustamante
Ayudante: José Cuevas Barrientos
Curso: Topología Algebraica
Sigla: MAT2850
Fecha: 8 de octubre de 2026

El grupo fundamental de Poincaré

1. Recubrimientos

◕◕ 1. Sea $a\colon G \times X \to X$ la acción de un grupo G sobre un espacio topológico X por homeomorfismos (i.e., para cada $g \in G$, la aplicación $a(g,-)\colon X \to X$ es un homeomorfismo). Se dice que a es ***libre y propiamente discontinua*** si cada punto $x \in X$ posee un entorno U tal que

$$gU \cap U \neq \varnothing \implies g = 1.$$

Pruebe que si $G \curvearrowright X$ es una acción libre y propiamente discontinua, entonces la aplicación cociente $X \twoheadrightarrow G \setminus X$ es un recubrimiento.

2. Sea X una variedad topológica (con o sin borde) y $f\colon Y \to X$ un recubrimiento con fibras numerables (i.e., cada punto posee numerables preimágenes). Pruebe que Y es una variedad topológica (con o sin borde) de la misma dimensión.[1]
3. Sea X un espacio topológico compacto y sea $f\colon Y \to X$ un recubrimiento. Pruebe que Y es compacto syss f tiene fibras finitas.

   (Para la implicancia « $\implies$ » puede suponer que X es metrizable; no obstante, recomendamos al lector más experimentado intentar el problema sin hipótesis adicionales.)

2. π_1 y H_n

4. Sea G un grupo. Decimos que el espacio topológico $(G, \mathcal{T})$ es un ***grupo topológico*** si las funciones de inversa y de multiplicación son continuas respecto a la topología $\mathcal{T}$.
   a) Pruebe que $\pi_1(G, 1)$ es un grupo abeliano.
   b) Concluya que $\pi_1(\mathbb{S}^1, *) \cong \mathbb{Z}$.

◉◉ 5. Sea X un espacio topológico arbitrario y sea $\overline{\gamma} \in H_2^{\text{sing}}(X)$ una clase de homología singular. Demuestre que existen funciones continuas $f_j\colon \Sigma_{g_j} \to X$ (donde Σ_g es la «esfera con g agarraderas» con $g \geq 0$) tal que la suma de las imágenes de los generadores de $H_2(\Sigma_g) \cong \mathbb{Z}$ es

$$\overline{\gamma} = \sum_j H_2(f_j)(1).$$

A. Problemas adicionales

6. Ocasionalmente se dice que una acción $a\colon G \curvearrowright X$ por homeomorfismos es *propiamente discontinua* cuando todo punto x posee un abierto U para el cuál el conjunto

$$\{g \in G : gU \cap U \neq \varnothing\}$$

es finito. Sea $a\colon G \curvearrowright X$ una acción fiel (i.e., todos los estabilizadores son triviales) y propiamente discontinua en este sentido.
   a) Pruebe que la aplicación cociente $\pi\colon X \to G \setminus X$ siempre es un recubrimiento cuando X es un espacio métrico.
   b) Dé un contraejemplo de una acción a como antes para la cual la aplicación cociente $\pi\colon X \to G \setminus X$ no es un recubrimiento.
   c) ¿Qué condición ha de imponerle a X para que π siempre sea un recubrimiento?

[1] Acá *dimensión* n se entiende en el sentido de que todo punto está contenido en un abierto homeomorfo a $\mathbb{R}^n$. Uno puede probar que la dimensión es un invariante topológico bien definido. Similarmente, el *borde* de una variedad está topológicamente bien definido por un ejercicio de la prueba.

7. Sea G un grupo cualquiera. Una ***presentación*** de G, denotada $G = \langle S : R \rangle$ consiste en un complejo de homomorfismos

$$F(R) \xrightarrow{\varphi} F(S) \xrightarrow{\pi} G$$

de modo que $G \cong F(S)/\langle\langle \operatorname{Img} \varphi \rangle\rangle$, donde $\langle\langle T \rangle\rangle$ denota el mínimo subgrupo *normal* que contiene al conjunto T.

   a) Muestre que si $G = \langle S : R \rangle$ es una presentación, entonces $G^{\text{ab}} = \langle S : R \cup \{[s,t] : s,t \in S\} \rangle$, donde $[s,t] = sts^{-1}t^{-1}$ es el conmutador.

   b) Considere[2] la presentación $A_5 = \langle x, y : x^5 = y^2 = (xy)^3 = 1 \rangle$. Calcule A_5^{ab}.

Correo electrónico: josecuevasbtos@uc.cl
URL: https://josecuevas.xyz/teach/2026-2-ayud/

[2] Entiéndase, no demuestre que esto es presentación. Si le interesa, vid. https://math.stackexchange.com/a/1999793.